

팀원 롤 기술서

3인 · 디렉토리 경계로 나눈 소유권

프로젝트 PULSEFALL 팀 구성 3인 제출일 2026. 08. 10

01 역할 요약

이름	담당 역할	소유 영역 (디렉토리)
김범수	팀 리드 · 게임플레이 엔지니어링 · AI 디렉팅	src/core/ · src/game/ · .github/ · 저장소·배포
송채우	게임 디자인 · 렌더링 · UX	src/render/ · src/ui/ · index.html · styles.css
신승민	오디오 · 툴링 · QA	src/audio/ · scripts/ · src/core/recorder.js

분업 기준

기능 단위가 아니라 **디렉토리 단위로 소유권**을 나눴습니다. 3인이 AI 도구로 동시에 코드를 생성하면 같은 파일을 서로 덮어쓰는 사고가 가장 먼저 발생하기 때문에, "**한 파일에는 주인이 한 명**"을 먼저 정하고 시작했습니다. 경계를 넘는 변경은 인터페이스만 합의하고 각자 자기 쪽에서 구현했습니다.

02 김범수 — 팀 리드 · 게임플레이 엔지니어링 · AI 디렉팅

실제로 맡아 구현한 영역

- 시뮬레이션 코어** (src/core/loop.js) — 240Hz 고정 틱 누산기 루프. 시뮬레이션을 렌더 프레임에서 완전히 분리해, 프레임률과 무관하게 재생 결과가 동일하도록 보장. 이 결정론이 이후 모든 자동 검증의 전제가 됨.
- 월드 시뮬레이션** (src/game/world.js) — 충돌, GRAZE 판정, HEAT/체인, PULSE 게이지와 쿨다운. "**박자 위의 PULSE는 절대 거부하지 않는다**"는 게임 전체의 중심 규칙을 정의하고 문서화한 지점.
- 차트 컴파일러 · 공정성 솔버** (src/game/chart.js) — 벽을 도착 시각 기준 링으로 묶고, 플레이어의 실제 각속도로 도달 가능성을 계산해 불가능한 배치를 컴파일 타임에 제거. SEAL 링은 PULSE 쿨다운까지 모델링해 검증.
- 패턴 · 트랙 데이터** (src/game/patterns.js, tracks.js) — 3개 고정 곡 24개 구간의 난이도 곡선 설계.
- CI · 배포** (.github/workflows/pages.yml) — 스모크 테스트를 통과한 커밋만 GitHub Pages로 배포되는 파이프라인.

AI 디렉팅 담당분

AI에게 줄 **상시 제약("헌법")**을 정의하고, 그것을 프롬프트가 아니라 **자동 검사로 강제하는 형태로** 옮기는 일을 맡았습니다. 또한 AI가 낸 실패 보고를 그대로 믿지 않고 재검증하는 절차를 팀 규칙으로 세웠고, 실제로 오토플레이 봇이 멀쩡한 차트를 "불공정하다"고 오진한 사건을 이 절차로 잡아냈습니다. (상세: AI 활용 기술 문서 §5)

03 송채우 — 게임 디자인 · 렌더링 · UX

실제로 맡아 구현한 영역

- **축측 투영 렌더러** (src/render/renderer.js) — 원근이 아닌 **축측(axonometric)** 투영을 택해, 화면이 아무리 기울어도 먼 레인과 가까운 레인의 **틈 폭이 동일**하도록 보장. 연출이 판정 난이도를 바꾸지 않게 만든 핵심 결정.
- **동적 카메라 (0°→45°)** — 구간 속도·각형 수·회전량(54%), 진행도(30%), HEAT(16%)를 합산해 기울기를 결정. 들어갈 때는 빠르고 빠질 때는 3배 느리게 감쇠시켜, 난이도가 닥칠 때는 바닥이 꺼지는 느낌을, 지나간 뒤에는 안도감을 만듦. **45°는 넘을 수 없는 하드 상한**으로 고정.
- **모션 연출** — 구간 전환 시 진자형 롤 스윙(진폭 11°, 연속 구간마다 방향 반전), 비트 웨블, PULSE 임팩트 킥, 줌 돌리, 기울기 반응형 지평선 발광.
- **팔레트 시스템** (src/render/palette.js) — HEAT에 따라 색이 실시간으로 재구성되는 구조. 곡마다 다른 테마.
- **UI · 온보딩** (src/ui/ui.js, index.html, styles.css) — 전 화면 전환, HUD, 결과 화면, PRACTICE. 첫 방문자는 **규칙 화면을 먼저 거치고** 그 화면이 「바로 시작」 버튼으로 끝나도록 설계. 시작 버튼은 뷰포트 높이와 무관하게 항상 화면 안에 붙어 있도록 고정.

디자인 결정 담당분

"피하는 게임"을 "붙어 있는 게임"으로 뒤집는 방향을 제안했습니다. 안전하게 지나가면 아무 보상이 없고 스칠수록 강해지게 만들어, 살아남는 것과 잘하는 것이 **정반대 방향**이 되도록 규칙을 설계했습니다. 점수식을 시간 × HEAT로 둔 것도 같은 이유입니다.

04 신승민 — 오디오 · 툴링 · QA

실제로 맡아 구현한 영역

- **Web Audio 엔진** (src/audio/engine.js) — 마스터 버스, 글루 컴프레서, 하이셀프, 컨볼루션 리버브, 피드백 딜레이. 오디오 파일 **0개**로 모든 소리를 신스 보이스로 합성.
- **음악 시퀀서** (src/audio/music.js) — 구간별 드럼·베이스·아르페지오·패드를 곡 진행에 맞춰 실시간 편성. 벽이 **비트**에 도착하므로 음악이 곧 판정 정보.
- **효과음** (src/audio/sfx.js) — GRAZE 체인, PULSE 성패, HEAT 티어, 구간 전환, 사망.
- **오토플레이 봇 · 스모크 테스트** (scripts/smoke_test.mjs, bot.mjs) — 헤드리스로 전 차트를 실제 플레이해 클리어 가능성을 증명하는 **79개 자동 검사**. 금지 API(ctx.shadowBlur) 정적 검사 포함.
- **렌더 감사 도구** (scripts/audit.mjs) — 프레임당 드로우 비용 계측.
- **인게임 플레이 캡처** (src/core/recorder.js) — 캔버스 백버퍼와 오디오 그래프를 직접 탭해 **편집·합성 없이** 실제 플레이 화면 그대로 녹화. 화면 녹화와 달리 프레임을 잃지 않고 커서·주소창이 찍히지 않음.

QA 담당분

"봇이 못 깨는 차트는 차트가 아니다"를 **배포 차단 조건**으로 만들었습니다. push마다 3개 고정 곡 + DAILY + ENDLESS 6시드를 전부 플레이해 **하나라도 100%에 도달하지 못하면 배포가 멈춥니다**.

05 협업 · 분업 방식

5.1 소유권 규칙

규칙	이유
한 파일에는 주인이 한 명	3인이 AI 코딩 도구를 동시에 쓰면 충돌은 병합 충돌이 아니라 조용한 덮어쓰기 로 나타납니다. 디렉토리로 경계를 그어 원천 차단.
경계를 넘을 땐 인터페이스 만 합의	예: 렌더러가 월드를 읽기만 하도록 고정. 연출 담당이 시뮬레이션을 건드릴 수 없으므로 판정이 오염될 경로 자체가 없습니다.
공유 규칙은 상수와 주석으로 못박기	세 사람이 각자 AI에게 코드를 시키면 같은 규칙을 서로 다르게 재구현 합니다. 실제로 그 사고가 났고(\$AI 문서 5), 이후 근거를 코드 주석에 명시하는 것을 규칙화.

5.2 통합 방식

- 통합 기준은 사람의 리뷰가 아니라 스모크 테스트입니다. 79개 검사를 통과하지 못한 변경은 main에 들어가지 않습니다.
- 배포는 **GitHub Actions**가 자동 수행합니다. 테스트 → 통과 시에만 Pages 배포. 수동 배포 경로가 없습니다.
- 커밋은 **레이어 단위로** 남겼습니다(core → audio → game → render → ui → tooling). 어느 층에서 무엇이 들어왔는지 이력만으로 읽히도록.

5.3 AI 도구 사용에 대한 팀 규칙

세 사람이 공유한 원칙

1. AI에게 "무엇을 만들지"가 아니라 "무엇을 합격으로 볼지"를 먼저 준다. 판정 기준 없이 생성부터 시키면, 나온 결과가 좋은지 나쁜지 팀이 합의할 방법이 없습니다.

2. 자동 판정이 가능한 것만 자동화한다. 공정성·성능·금지 API는 기계가 봅니다. 재미는 사람이 봅니다. 이 경계를 흐리지 않습니다.

3. AI의 자기 보고를 근거로 삼지 않는다. "구현했습니다"가 아니라 실행 중인 화면에서 켜 숫자를 받습니다.

4. AI가 만든 검증 도구도 의심 대상이다. 두 도구가 모순되면 제품보다 도구를 먼저 의심합니다.

06 기여 범위 한눈에

영역	주 담당	보조
시뮬레이션 루프 · 결정론	김범수	신승민 (검증)
충돌 · GRAZE · HEAT · PULSE 규칙	김범수	송채우 (밸런스)
차트 컴파일러 · 공정성 솔버	김범수	신승민 (봇 대 조)
렌더링 · 동적 카메라 · 팔레트	송채우	—
게임 규칙 디자인 · 난이도 곡선	송채우	김범수 (구현)
UI · 온보딩 · 결과 · PRACTICE	송채우	—
오디오 합성 · 시퀀서 · 효과음	신승민	—
오토플레이 봇 · 스모크 테스트	신승민	김범수 (규칙 정 합)
플레이 캡처 · 감사 도구	신승민	—
CI · 배포 · 저장소 운영	김범수	신승민
제출 문서	김범수	송채우 · 신승민